単調収束定理

定理　分野：数列と極限　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　数列の収束　上限・下限

Synopsis 梗概

上に有界な単調増加の実数列は必ず収束し、その極限は項の値全体の上限に等しい。極限の値がわからなくても「収束すること」だけは保証できる、強力な定理である。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- 実数列 $\{a_n\}$：各 $a_n \in \mathbb{R}$（$n \in \mathbb{N}$）。
- $\sup_n a_n := \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$：項の値全体の集合の上限。$\inf_n a_n$ も同様。
- $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon > 0$ に応じて決まる番号。

1 定義と主張

Def. 1.1 *(単調な数列)*　重要

実数列 $\{a_n\}$ が**単調増加**である $:\Longleftrightarrow$ すべての $n \in \mathbb{N}$ について $a_n \le a_{n+1}$。**単調減少** $:\Longleftrightarrow$ すべての $n \in \mathbb{N}$ について $a_n \ge a_{n+1}$。どちらかであるとき**単調**という。

定義

Prop. 1.2 *(単調性は離れた項にも及ぶ)*

実数列 $\{a_n\}$ が単調増加ならば、$m, n \in \mathbb{N}, m \le n$ について $a_m \le a_n$。

命題

Proof. 証明

1. m を固定し、$n \ge m$ についての帰納法で示す。$n = m$ では $a_m \le a_m$。$a_m \le a_n$ と仮定すると、単調増加の定義より $a_n \le a_{n+1}$ なので $a_m \le a_{n+1}$。

∎

Thm. 1.3 *(単調収束定理)*　★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ が単調増加かつ上に有界ならば、$\{a_n\}$ は収束し、$\lim_{n\to\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n$ である。

定理

Strategy 方針　候補 $s = \sup_n a_n$ を上限公理で用意し、上限の ε 特徴づけで $s - \varepsilon < a_N$ となる N を見つける。あとは単調性で N 以降すべてに広げる。

Proof sketch. 概略

上限 s のすぐ下 $s - \varepsilon$ を超える項 a_N が必ずある。単調増加なので、それ以降の項はすべて $s - \varepsilon$ と s の間に挟まれる。

Proof. 証明

1. 集合 $S = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ は空でなく（$a_1 \in S$）、仮定より上に有界なので、上限公理より $s = \sup S \in \mathbb{R}$ が存在する。
2. $\varepsilon > 0$ を任意にとる。上限の特徴づけ (2) より、$s - \varepsilon < a_N$ となる項、すなわち番号 $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在する。
3. $n \in \mathbb{N}, n \geq N$ とすると、
   $s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s$ ← 単調性・s は上界
   $\therefore\ |a_n - s| < \varepsilon.$ ← $s - \varepsilon < a_n \leq s < s + \varepsilon$ を書き直す
4. したがって $a_n \to s$ である。

∎

Cor. 1.4 *(単調減少版)*

重要

実数列 $\{a_n\}$ が単調減少かつ下に有界ならば、$\{a_n\}$ は収束し、$\lim_{n\to\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} a_n$ である。

Proof. 証明

1. $b_n := -a_n$ とおくと $\{b_n\}$ は単調増加かつ上に有界（$-a_n \leq -m$、m は下界）。定理より $b_n \to \sup_n b_n = -\inf_n a_n$（下限）。定数倍より $a_n = -b_n \to \inf_n a_n$。

∎

Crux 核心

極限の**値**を知らなくても、上限公理が「行き先」s を用意してくれる。収束の証明に必要なのは、行き先の存在と、そこへ近づく仕組み（単調性）の二つだけである。

Ex. 1.5 *($(1+1/n)^n$ は収束する)*

$a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ は単調増加で $a_n < 3$ をみたす（二項展開で示せる）。したがって単調収束定理より収束する。その極限をネイピア数 e と定義する（$e \approx 2.718$）。収束の様子は数列の収束のグラフで確かめられる。

Q **「上に有界」を外すとどうなる？**

A 収束するとは限らない。$a_n = n$ は単調増加だが、どの実数にも収束しない（$+\infty$ に発散する）。上限公理を使うには、集合が上に有界であることが必要だからである。